

Laboratorio. ANOVA de dos vías

En este ejercicio se irán dando instrucciones que deberá ejecutar en RStudio.

El reporte es un documento con un formato uniforme y coherente, en el que se incluye una introducción breve en la que se indica de qué se trata el reporte, así como texto explicativo del trabajo que se va realizando a lo largo del reporte. El reporte debe poder leerlo y entenderlo una persona que no cuenta con el enunciado de la tarea.

El documento de reporte incluye el código ejecutado y las salidas obtenidas en RStudio. Puede usar este mismo documento como base e ir agregando los resultados y gráficos obtenidos.

Además, deberá explicar los resultados cuando así se le solicite en el documento (preguntas que empiezan con "Q*").

El código R viene precedido de ">". Los resultados de la ejecución de código R deben incluirse inmediatamente después del código que los generó, y parte de estos resultados podrían incluir también gráficos producto de la ejecución del código.

El trabajo puede entregarse en grupos de dos o tres personas.

Las entregas se realizarán en formato PDF. La letra debe ser Times New Roman, Arial o Cambria. Los tamaños permitidos son 10-12.

Debe incluir una portada de página completa en la que incluya el nombre del curso, del laboratorio, así como los nombres completos de los estudiantes. Esta página será utilizada por el profesor o el asistente para la calificación y comentarios, en caso de tener que incluir comentarios generales del informe.

El reporte se debe entregar en Mediación Virtual, en un archivo .pdf que pueda ser leído en programas comerciales de uso habitual. Debe verificar que el .pdf que subió a Mediación Virtual contiene los ejercicios resueltos y que el archivo puede abrirse correctamente. En caso de problemas con el archivo .pdf (no abre correctamente, está corrupto, etc.) se considerará que no entregó la tarea.

Las entregas tardías del reporte se penalizarán con un 10% de la nota luego de vencida la fecha y hora de entrega, más un 10% adicional por cada hora de retraso.

Ejercicio en R.

Para este ejercicio usaremos el conjunto de datos adjunto en el archivo **IDE2026.csv**. Contiene datos **inventados** de un estudio que evalúa el efecto del IDE de programación y la experiencia de los programadores en el tiempo en que duran en codificar un programa particular. El experimento se

realizó con 60 programadores, donde cada uno se categorizó en 0.5 (menos de medio año de experiencia), 1 (alrededor de 1 año de experiencia) y 2 (2 ó más años de experiencia). Los programadores utilizaron el entorno VSCode o JetBrains.

La variable de respuesta es la duración en horas en que resolvieron la tarea (variable Duracion).

Los factores de diseño son el entorno de programación utilizado (Herramienta) y la experiencia del programador (Experiencia).

```
# Cargar los datos del archivo IDE2026.csv
```

```
>
```

```
library(tidyverse)
```

```
>
```

```
IDE= (read.csv(file.choose(), header=T, encoding = "UTF-8"))
```

```
attach(IDE)
```

```
# Verificar la estructura
```

```
>
```

```
str(IDE)
```

De la salida anterior, R considera la variable "Experiencia" como una variable numérica.

La convertiremos como una variable de **factor** (es decir, variable de agrupación) de la siguiente manera.

```
# Convertir Experiencia como factor y recodificar los niveles
```

```
# como "Novato", "Intermedio", "Avanzado" (Etiquetas Nov, Int, Ava)
```

```
>
```

```
IDE$Experiencia <- factor (IDE$Experiencia,
```

```
  levels = c(0.5, 1, 2),
```

```
  labels = c("Nov", " Int", " Ava"))
```

Convertiremos también la variable Herramienta para que sea un factor en R.

>

```
IDE$Herramienta <- as.factor(IDE$Herramienta)
```

Validamos el cambio en las variables

>

```
str(IDE)
```

También la función `summary()` nos daría información respecto del cambio.

Revisión general de datos

Creamos tabla de frecuencia.

Tabla de Frecuencias

>

```
table(IDE$Herramienta, IDE$Experiencia)
```

Q1 ¿Qué información obtenemos de la tabla anterior?

Calculamos algunas estadísticas generales de las variables

#Calcule la media, la varianza y la desviación estándar por grupos

>

```
group_by(IDE, Experiencia) %>%  
  summarise(  
    count = n(),  
    mean = mean(Duracion, na.rm = TRUE),  
    var = var(Duracion, na.rm = TRUE),  
    sd = sd(Duracion, na.rm = TRUE)  
  )
```

Q2. Similar al anterior, escriba el código R que presente en filas y columnas la media, varianza y desviación estándar del factor “Herramienta”. Muestre el código y el resultado obtenido.

Ahora veamos el detalle agrupando tanto “Herramienta” como “Experiencia”:

>

```
group_by(IDE, Herramienta, Experiencia) %>%  
  summarise(  
    count = n(),  
    mean = mean(Duracion, na.rm = TRUE),  
    var = var(Duracion, na.rm = TRUE),  
    sd = sd(Duracion, na.rm = TRUE)  
  )
```

Creemos boxplots para las variables

Tiempo en codificación por Herramienta usada

>

```
boxplot(Duracion ~ Herramienta, data=IDE, frame = FALSE,  
        col = c("#00AFBB", "#E7B800"), ylab=" Duracion")
```

Q3 ¿Qué parece indicar el boxplot anterior viendo las medianas y la variabilidad?

Tiempo en codificación por Experiencia del programador

Q4 Cree un diagrama similar al anterior para la variable “Experiencia”. Presente el código y el gráfico resultante.

Q5 ¿Qué parece indicar el boxplot anterior viendo las medianas y la variabilidad?

Duración en horas por combinación de Herramienta y Experiencia

>

```
boxplot(Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data=IDE, frame = FALSE,  
        col = c("#00AFBB", "#E7B800"), ylab="Duracion")
```

Invirtiendo las variables independientes

>

```
boxplot(Duracion ~ Experiencia * Herramienta, data=IDE, frame = FALSE,  
        col = c("#00AFBB", "#E7B800"), ylab="Duracion")
```

Q6 ¿Hay información adicional que pueda extraer de los dos boxplots anteriores?

Seguidamente se construirán gráficos para visualizar posibles interacciones de las variables de diseño. Líneas paralelas indicarían que no existe interacción, mientras que líneas que se cruzan sí mostrarían una **posible** interacción.

>

```
IDE %>%  
  ggplot() +  
  aes(x = Herramienta, color = Experiencia, group = Experiencia, y = Duracion) +  
  stat_summary(fun = mean, geom = "point") +  
  stat_summary(fun = mean, geom = "line")
```

Q7 Cree un diagrama similar al anterior, pero agrupando por la variable “Herramienta”. Presente el código y el gráfico resultante.

Q8 ¿Qué puede deducir de los gráficos anteriores? ¿Parece existir interacción entre las variables para alguno de los niveles de los factores?

Otra herramienta para crear estos gráficos es `interaction.plot()`

>

```
interaction.plot(x.factor = IDE$Experiencia, trace.factor = IDE$Herramienta,  
               response = IDE$Duracion, fun = mean,  
               type = "b", legend = TRUE,  
               xlab = "Experiencia", ylab="Duración en horas",  
               pch=c(1,19), col = c("#00AFBB", "#E7B800"))
```

Q9. Construya un gráfico equivalente para ver las interacciones donde el factor x es de la variable “Herramienta” y el factor de trace es la variable “Experiencia”. Muestre el código y el gráfico resultante.

Construcción del modelo para la prueba ANOVA de dos vías

Queremos saber si la duración en horas depende del Herramienta y la Experiencia.

La función `aov()` se puede usar para responder esta pregunta.

La función `summary.aov()` se utiliza para resumir el modelo de análisis de varianza. También puede usar la función `summary()`.

Vamos a establecer un nivel de significación (Alpha) de 0.05 para todas las pruebas Anova que se presentan seguidamente.

Inicialmente crearemos un modelo ANOVA de dos vías **sin interacción** de las variables independientes (signo +)

>

```
res.aov <- aov(Duracion ~ Herramienta + Experiencia, data = IDE)
```

También podemos crear el modelo ANOVA de 2 vías **que incluye el cálculo del efecto de interacción**.

Para esto se utiliza el signo *.

Estas dos llamadas son equivalentes

Método 1

>

```
res.aov_inter <- aov(Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)
```

Método 2

>

```
res.aov_inter2 <- aov(Duracion ~ Herramienta + Experiencia + Herramienta:Experiencia, data = IDE)
```

Estos tres modelos creados (el primero sin interacciones y los otros dos equivalentes con interacciones) incluyen la información necesaria para continuar con el análisis, particularmente, sirven para construir el conjunto de residuales que se necesitan para probar los supuestos necesarios para el ANOVA.

Verificación de supuestos

Con el modelo ANOVA creado con la instrucción `aov()` procesamos con la revisión de los supuestos del ANOVA.

Normalidad

Para verificar la normalidad de los residuales construiremos un gráfico de histograma y un gráfico QQ.

>

```
hist(res.aov_inter$residuals)
```

>

```
qqnorm(res.aov_inter$residuals)
```

```
qqline(res.aov_inter$residuals)
```

Q10 ¿Qué puede deducir de los gráficos anteriores? ¿Parecen seguir los residuales una distribución normal?

También se ejecuta una prueba Shapiro Wilks

>

```
shapiro.test(res.aov_inter$residuals)
```

Q11 ¿Siguen los residuales una distribución normal? Justifique su respuesta.

Independencia

Puede graficar los residuales para ver si se presentan patrones. También puede usar el hecho de que las observaciones fueron correctamente aleatorizadas.

>

```
plot(res.aov_inter$residuals)
```

Q12 ¿Dado el gráfico anterior podría intuir que los residuales son independientes?

Homogeneidad de varianzas

Se grafican los residuales versus los valores ajustados (fitted). Se puede ejecutar el comando en R `plot ( )`, que genera 4 gráficos, o señalar específicamente cuál gráfico desplegar (en este caso el 1).

>

```
plot(res.aov_inter, 1)
```

Q13 ¿Dado el gráfico anterior se podría intuir que las varianzas de los residuales son homogéneas?

También se ejecuta la prueba de Bartlett, que es robusta cuando hay normalidad. También puede usar la prueba de Levene.

>

```
inter <- interaction(IDE$Experiencia, IDE$Herramienta)
bartlett.test(Duracion ~ inter, data = IDE)
```


Q14 ¿Se puede afirmar que las varianzas de los residuales son homogéneas? Explique.

Análisis del ANOVA

Cuando se cumplen los supuestos del ANOVA, lo que sigue es analizar los resultados del modelo ANOVA ya creado.

Por ejemplo, al ejecutar el comando `summary()` sobre el modelo creado, obtendremos el resultado del ANOVA, particularmente con las columnas F value y Pr (> F) correspondientes al valor p de la prueba.

Para el modelo sin interacción:

>

```
summary(res.aov)
```

Q15 ¿Qué información nos da esta prueba ANOVA sin interacción? ¿Las variables Herramienta y/o Experiencia tienen efecto significativo en la variable de respuesta Duracion?

Para el modelo creado que incluye el cálculo de interacciones, ejecutamos:

>

```
summary(res.aov_inter)
```

Q16 ¿Qué información nos da esta prueba ANOVA con interacción? ¿Depende la duración en horas del Herramienta y/o la Experiencia? ¿Hay interacción entre Experiencia y Herramienta?

Múltiples comparaciones por pares

Cuando la prueba ANOVA es significativa para alguno de los factores de diseño o para la interacción de los factores, podemos calcular TukeyHSD (Tukey Honest Significant Differences, R function: `TukeyHSD ()`) para realizar múltiples comparaciones por pares entre las medias de los grupos. La función `TukeyHD ()` toma el ANOVA ajustado como argumento.

Dado que el ANOVA sí encontró interacción entre los factores, utilizaremos el modelo que sí incluye la interacción (`res.aov_inter`).

La prueba la podemos realizar indicando que se quiere comparar solo los niveles del factor “Experiencia”.

>

```
TukeyHSD(res.aov_inter , which = "Experiencia")
```

El gráfico de intervalos de confianza para la variable Experiencia sería:

>

```
par(mar = c(2, 6, 2, 2))  
plot(TukeyHSD(res.aov, conf.level=.95, which = "Experiencia"), las = 1)
```

Q17 ¿Qué se puede deducir del Tukey anterior sobre el factor Experiencia?

También se pueden realizar múltiples comparaciones para los niveles de “Herramienta” (que solo son 2).

>

```
TukeyHSD(res.aov_inter, which = "Herramienta")
```

Q18 ¿Tiene sentido analizar las comparaciones múltiples de “Herramienta”? Explique.

Finalmente, se realizan comparaciones Tukey para el modelo con interacción. Estas comparaciones múltiples incluyen las pruebas recién hechas para “Experiencia” y “Herramienta” y además agregan la información de las combinaciones de Experiencia y Herramienta.

>

```
TukeyHSD(res.aov_inter)
```

Q19 Presente la parte de los resultados con las combinaciones Herramienta:Experiencia, señalando en cuáles niveles de los factores sí hay interacción.

Tamaño del efecto

Calcule ahora el tamaño del efecto. Se puede calcular como $SS \text{ entre grupos} / (SS \text{ total} + SS \text{ error})$ o usar la función `etaSquared` del paquete `lsr`.

>

```
library(lsr)
etaSquared(res.aov_inter, anova = TRUE)
```

Q20 ¿Qué puede decir del tamaño del efecto de cada factor? ¿Y del efecto de la interacción?

Debe usar el valor `eta.sq.part`, que hace el ajuste cuando son varios factores.

También puede usar la biblioteca `effectsize`.

>

```
library(effectsize)
effectsize::eta_squared(res.aov_inter)
```

Potencia de la prueba

Ahora, ¿qué pasa con la **potencia** de la prueba?

Para este caso en el que tenemos un ANOVA de dos vías, usaremos la biblioteca `pwr2` y el estadístico `pwr.2way()`.

Asociaremos la variable **a** al factor Herramienta, y **b** al factor Experiencia.

La sintaxis de `pwr.2.way()` es la siguiente:

```
# pwr.2way(a=a, b=b, alpha=alpha, size.A=size.A, size.B=size.B, f.A=NULL, f.B=NULL, delta.A=NULL,
delta.B=NULL, sigma.A=NULL, sigma.B=NULL)
```

En este caso necesitaremos al menos los siguientes parámetros:

- En **a**, **b** se indica la cantidad de grupos (niveles) por factor.
- En **alpha** pondremos el nivel de significación, 0.05.
- En **size.A** y **size.B** se indica la cantidad de observaciones de cada grupo.
- En **f.A** y **f.B** se deben indicar el efecto de los factores A y B, **expresados con la f de Cohen**.
Este efecto no es igual al calculado en `eta.square`, por lo que se debe hacer un ajuste:

$$f = \sqrt{\frac{\eta^2}{1 - \eta^2}}$$

Entonces, tomaremos los efectos del **eta square partial** para Herramienta y Experiencia estimados en la Q20 y calculamos los f.A y f.B de la siguiente manera:

>

```
library(pwr2)

efectoHerr = 0.15 # se toma del eta.squared.part que usted obtuvo. 0.15 no es el real
efectoExp = 0.35 # se toma del eta.squared.part que usted obtuvo. 0.35 no es el real

fA = sqrt(efectoHerr / (1 - efectoHerr))
fB = sqrt(efectoExp / (1 - efectoExp))

print(fA)
print(fB)
```

También podemos calcular fA y fB usando el paquete effectsize, con la función cohens_f:

>

```
effectsize::cohens_f(res.aov_inter)
```

El efecto calculado es similar, pero utilizaremos fA y fB que ya calculamos.

Finalmente podemos calcular la potencia de la prueba:

>

```
pwr.2way(a=2, b=3, alpha=0.05, size.A=30, size.B=20, f.A=fA, f.B=fB)
```

Q21 ¿Qué potencia se obtuvo dados los datos de la muestra? ¿Es un valor apropiado para un experimento?

En caso de que la potencia de la prueba no alcance un valor apropiado, digamos 0.8, podríamos estimar para qué tamaños de muestra de ambos factores tendríamos esta potencia. Recordemos

que la potencia de la prueba depende también del tamaño de la diferencia de medias observada: diferencias mayores se identifican más fácilmente, por lo que no necesitan muestras grandes.

Para realizar la estimación de los tamaños de muestra apropiados podríamos usar un ciclo que utilice `pwr.2way()`:

>

```
potencia_buscada <- 0.80
resultados <- data.frame()

for(nA in 5:120){
  for(nB in 5:100){

    p <- pwr.2way(a = 2, b = 3, alpha = 0.05,
      size.A = nA, size.B = nB, f.A = fA, f.B = fB )

    resultados <- rbind(
      resultados,
      data.frame( nA = nA, nB = nB, power = p$power)
    )
  }
}

subset(resultados, power >= potencia_buscada)[1, ]
```

Q22 ¿Qué tamaños mínimos se necesitan para cada grupo si se desea una potencia de 0.80?

Fin del laboratorio.